3.2.1 ரேயானின் வகைகள்

ரேயானைத் தயாரிக்கும் முறையின் அடிப்படையை வைத்து ரேயானை இரண்டு வகையாக பிரிக்கப்பட்டுள்ளது.

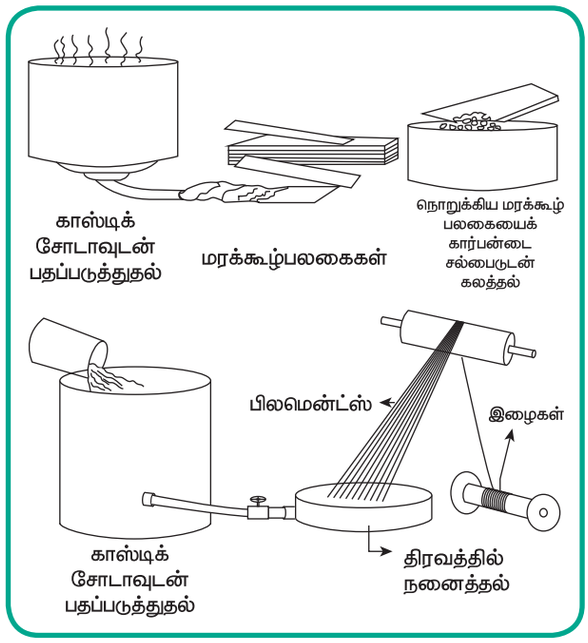
ரேயான் அல்லது விஸ்கோஸ்

உயர்தர மோடுலாஸ் ரேயான் (மறு உருவாக்கம் செய்யப்பட்ட ரேயான்)

மறு உருவாக்கம் செய்யப்பட்ட ரேயான் (HWM) இயற்கையான மூலக் கூரான மரக்கூழை வேதியியல் மூலம் வேறொரு நிலைக்கு மாற்றப்படுகிறது. அதையே பின்பு மறு உருவாக்கம் செய்து மரக்கூழாக மாற்றப்படுகிறது. இந்த மாற்றங்கள் தான் இறுதியான தயாரிப்பை நூல் இழை வடிவில் தருகிறது.

3.2.2 விஸ்கோஸ் ரேயான் தயாரிப்பு

விஸ்கோஸ் ரேயானை உருவாக்கும் பொருட்டு மரத்தூள் அல்லது பருத்தித் துகள்களை இரசாயனப் பொருட்களுடன் சேர்த்து சுத்திகரிக்கப்படும் போது தூய்மையான செல்லுலோஸ் கிடைக்கும். இந்த தூய்மையான செல்லுலோசை மெல்லிய காஸ்டிக் உப்புக் கரைசலில் பதப்படுத்தி சுத்தம் செய்த பின்னர் அல்கலி செல்லுலோஸ் கிடைக்கும். இந்த இழைகள் பழுப்பு, வெள்ளை, செதில்களாக அல்லது தானியங்கள் வடிவில் நொறுக்கினால் செல்லுலோஸ் என்னும் சிறு துண்டுகள் கிடைக்கும். இந்த செல்லுலோஸ் நொறுக்குகளைக் குறிப்பிட்ட வெப்ப நிலை மற்றும் ஈரப்பதத்தின் கீழ் இரண்டு அல்லது மூன்று நாட்களுக்குப் பராமரிக்கப்படுகிறது. நொறுக்கிய மரக்கூழ் பலகையைத் திரவ கார்பன்டை சல்பைடுடன் கலக்கும் போது ஒரு மெல்லிய ஆரஞ்சு நிற வடிவில் செல்லுலோஸ் தாந்தேட் கிடைக்கிறது. இந்த செல்லுலோஸ் தாந்தேட் நொறுக்குகளைக் காஸ்டிக் உப்புக் கரைசலில் கரைக்கும் போது தேனை ஒத்த நிறத்திலும், அடர்த்தியிலும் பிசுபிசுப்பான திரவம் கிடைக்கிறது. இந்த அடர்த்தியான திரவம் விஸ்கோஸ் எனப்படும். இத்திரவ விஸ்கோசைச் சேமித்துப் பராமரித்து வடிகட்டி நீர் குமிழிகளை அகற்றும் போது இழைகள் நொறுக்கப் படுகின்றன. இந்த திரவத்தை ஸ்பினெரெட்டின் சிறு துவாரங்களின் வழியாக சல்ப்யூரிக் அமிலத்தில் செலுத்துவதனால் அவை ஒன்றுடன் ஒன்று சேர்ந்து உறைவதால் செல்லுலோஸ் தாந்தேட்டில் இருக்கும் செல்லுலோஸ் ஆனது தூய்மையான மறு உருவாக்கம் செய்யப்பட்ட செல்லுலோஸ் நார் இழைகள் கிடைக்கின்றன (படம் 3.1).



படம் 3.1 விஸ்கோஸ் ரேயான் தயாரிப்பு

3.2.3 இறுதிக்கட்ட தயாரிப்பு முறை

விஸ்கோஸ் ரேயான் மூலம் பல விதமான துணிகள் தயாரிக்கப்படுகின்றன. ஸ்பன் ரேயான் துணிகளைக் கொண்டு பருத்தி, லினன், மற்றும் கம்பளி போன்ற துணிகளைத் தயாரிக்கலாம். ரேயான் நாரிழைகளைக் கொண்டு பளபளப்பான பட்டுத் துணிகள் தயாரிக்கலாம். பல்வேறு பராமரிப்புகளினால் இந்த ரேயான் இழையின் உறுதித் தன்மை மற்றும் தோற்றத்தை மேம்படுத்தலாம்.

ரேயான் துணிகளை மெருகேற்றும் பொதுவான முறைகள்

காலண்டரிங்	மென்மையான மிருதுவாக்குதல்.
எம்பாசிங்	மாதிரி அல்லது வடிவமைப்புக்காக
ப்ளேம் ரிட்டார்டன்சி	தீயிலிருந்து பாதுகாப்பதற்காக
நேப்பிங்	கம்பளியை ஒத்த வெதுவெதுப்பு மற்றும் மிருது தன்மைக்காக
சுருக்குதல்	அதிக பரிமாண ஸ்திரத் தன்மைக்கு

TDD_Tamil_Chapter03.indd 22 22-02-2019 14:25:00